

# Documentação do Projeto: NavGraph

## Sistema de Navegação Primitivo baseado no Algoritmo de Dijkstra

INF/UFG 2026-1-AED2

Prof. André L. Moura

5 de maio de 2026

### **Integrantes**

- (Nome completo em ordem alfabética)
- (Nome completo em ordem alfabética)
- (Nome completo em ordem alfabética)
- (Nome completo em ordem alfabética)

# Conteúdo

|          |                                                |          |
|----------|------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                              | <b>3</b> |
| 1.1      | Objetivo do Documento . . . . .                | 3        |
| 1.2      | Escopo do Projeto e Objetivos . . . . .        | 3        |
| 1.3      | Visão Geral do Sistema . . . . .               | 3        |
| <b>2</b> | <b>Arquitetura do Sistema</b>                  | <b>3</b> |
| 2.1      | Visão Arquitetural . . . . .                   | 3        |
| 2.2      | Descrição das Camadas . . . . .                | 3        |
| 2.2.1    | Camada de Apresentação (UI) . . . . .          | 3        |
| 2.2.2    | Camada de Domínio (Core) . . . . .             | 3        |
| 2.2.3    | Módulos Utilitários . . . . .                  | 3        |
| <b>3</b> | <b>Estrutura do Projeto</b>                    | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Detalhamento dos Módulos</b>                | <b>4</b> |
| 4.1      | Módulo Core ('src/core') . . . . .             | 4        |
| 4.2      | Módulo UI ('src/ui') . . . . .                 | 4        |
| <b>5</b> | <b>Funcionalidades Detalhadas</b>              | <b>4</b> |
| 5.1      | Requisitos Funcionais (RF) . . . . .           | 4        |
| 5.2      | Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . . .      | 5        |
| <b>6</b> | <b>Formatos de Dados de Entrada</b>            | <b>5</b> |
| 6.1      | Arquivo '.txt' (Lista de Adjacência) . . . . . | 5        |
| 6.2      | Arquivo '.osm' (OpenStreetMap) . . . . .       | 5        |
| 6.3      | Arquivo '.poly' . . . . .                      | 5        |
| <b>7</b> | <b>Guia de Instalação e Execução</b>           | <b>6</b> |
| 7.1      | Pré-requisitos . . . . .                       | 6        |
| 7.2      | Passos para Instalação . . . . .               | 6        |
| <b>8</b> | <b>Guia de Uso da Aplicação</b>                | <b>6</b> |
| 8.1      | Interação Visual . . . . .                     | 6        |
| 8.2      | Encontrar Caminho Mínimo . . . . .             | 6        |
| 8.3      | Manipulação e Exportação . . . . .             | 6        |

# 1 Introdução

## 1.1 Objetivo do Documento

Este documento apresenta a especificação técnica, arquitetural e funcional do sistema NavGraph, desenvolvido como projeto final da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2 (AED2). O sistema visa encontrar o caminho mais curto entre dois pontos geográficos utilizando grafos e o algoritmo de Dijkstra.

## 1.2 Escopo do Projeto e Objetivos

O NavGraph é um sistema com interface visual que permite importar mapas reais, convertê-los em grafos e calcular rotas indicativas. Os objetivos principais incluem o uso eficiente de estruturas de dados (Lista de Adjacência e Heap Mínima) para garantir alto desempenho em grafos com milhares de vértices.

## 1.3 Visão Geral do Sistema

O software é composto por um motor de cálculo (Módulo Core) e uma interface interativa com design minimalista (Módulo UI). O sistema processa arquivos de mapas (.osm, .poly, .txt) para visualização e manipulação em tempo real de redes viárias locais.

# 2 Arquitetura do Sistema

## 2.1 Visão Arquitetural

A arquitetura é modular e baseada em camadas, separando a lógica pesada de negócio da camada de interação visual. A comunicação entre os ecossistemas ocorre de forma invisível via execução de subprocessos locais, realizando a troca de dados geográficos e matemáticos estruturados em JSON.

## 2.2 Descrição das Camadas

### 2.2.1 Camada de Apresentação (UI)

Desenvolvida com foco em uma experiência de usuário limpa, é responsável pela renderização do grafo no canvas, gestão de eventos de mouse e exibição de estatísticas. Utiliza tipografia de alta legibilidade (JetBrains Mono) nos painéis de resposta para garantir clareza nas métricas de execução.

### 2.2.2 Camada de Domínio (Core)

Contém a lógica matemática estrita. Responsável por traduzir os polígonos em nós na memória e garantir o tempo de resposta otimizado através da gestão espacial da Fila de Prioridade.

### 2.2.3 Módulos Utilitários

Scripts auxiliares focados em pontes de comunicação entre linguagens, formatação de saída e rotinas de exportação de imagem para a área de transferência.

## 3 Estrutura do Projeto

Para facilitar a manutenção e manter a separação de responsabilidades (Frontend e Backend), a base de código do projeto foi estruturada da seguinte forma:

```
NavGraph/
|-- Documentacao/
|   '-- DocumentacaoDoProjeto.pdf
|-- data/
|   '-- campus2ufg&regiao.poly
|-- src/
|   |-- core/ (Java)
|   |   |-- DijkstraCore.java
|   |   |-- Grafo.java
|   |   '-- ParserPoly.java
|   |-- ui/ (Python)
|   |   |-- app.py
|   |   |-- canvas_mapa.py
|   |   '-- painel_estatisticas.py
|   '-- utils/
|       |-- comunicacao_core.py
|       '-- exportar_imagem.py
|-- build/
|-- dist/
|-- instalador_script.iss
'-- Read-me.txt
```

## 4 Detalhamento dos Módulos

### 4.1 Módulo Core ('src/core')

O motor de cálculo utiliza uma **Lista de Adjacência** para garantir um armazenamento esparsa e eficiente em memória de  $O(V + E)$ . Em conjunto, implementa-se uma **Heap Mínima** para a extração do menor custo no algoritmo de Dijkstra, assegurando complexidade de tempo de  $O(E \log V)$ .

### 4.2 Módulo UI ('src/ui')

Interface desenhada para evitar sobrecarga visual, isolando as ferramentas de edição e focando na exploração do grafo. A conversão das coordenadas espaciais é gerida nativamente pelo componente de Canvas, mapeando os pontos originais para os pixels em tela.

## 5 Funcionalidades Detalhadas

### 5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Importação de mapas reais (.txt, .xml, .osm, .poly) e conversão para grafos em memória.

- **RF02:** Enumeração de vértices e rotulação das arestas baseada em distâncias euclidianas.
- **RF03:** Seleção interativa de origem e destino, representados por marcações de cores distintas.
- **RF04:** Cálculo em segundo plano e exibição instantânea da rota indicativa do menor caminho.
- **RF05:** Criação e deleção manual de vértices e arestas através do cursor.
- **RF06:** Lógica de suporte a grafos direcionados e não direcionados (fluxos de mão única e dupla).
- **RF07:** Painel lateral de métricas para exibir tempo de processamento, número de nós explorados e custo.
- **RF08:** Botão para capturar a imagem atual do grafo e enviá-la para a área de transferência do sistema.

## 5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 e RNF02:** Paleta de cores rigorosa para diferenciar vértices, arestas de mão dupla e vias de sentido único.
- **RNF03 e RNF05:** Operação estável e econômica em memória sob estresse mecânico de grafos com múltiplos milhares de vértices.
- **RNF04:** Resolução de cálculos complexos e tempo total de resposta de ponta a ponta inferior a 2 segundos para instâncias médias.
- **RNF06:** Acessibilidade e navegação fluida, garantindo que o programa seja operável por usuários não familiarizados com grafos.
- **RNF07 e RNF08:** Código extensível e compilável tanto em instâncias de Windows nativo quanto em ecossistemas de terminal Linux.

## 6 Formatos de Dados de Entrada

### 6.1 Arquivo '.txt' (Lista de Adjacência)

Entrada legível por humanos para testes de mesa simplificados.

### 6.2 Arquivo '.osm' (OpenStreetMap)

Malha crua georreferenciada exportada em XML, mantendo coordenadas de latitude e longitude originais.

### 6.3 Arquivo '.poly'

Formato transformado através da projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), já compatibilizando a escala com o grid cartesiano, acelerando radicalmente o tempo de plotagem e processamento.

## 7 Guia de Instalação e Execução

### 7.1 Pré-requisitos

- Computador rodando Windows (10/11) ou ambiente isolado WSL (Ubuntu) para modo de desenvolvimento.
- JRE 11+ para processamento das classes de cálculo.

### 7.2 Passos para Instalação

Para a avaliação final, execute o instalador principal gerado pelo Inno Setup (`Setup.exe`). Os binários do Python e o arquivo compilado em ‘.jar’ serão alocados localmente junto com a base de dados cartográfica.

## 8 Guia de Uso da Aplicação

### 8.1 Interação Visual

O Canvas principal suporta navegação nativa. Elementos que representam rodovias ou calçadas são renderizados no carregamento do módulo.

### 8.2 Encontrar Caminho Mínimo

Com o mapa aberto, um clique esquerdo define o ponto inicial ( $S$ ) de análise. Um segundo clique registra o destino alvo ( $T$ ). A rota ótima é traçada visualmente de maneira instantânea.

### 8.3 Manipulação e Exportação

Ferramentas da barra superior gerenciam a importação manual de arquivos de texto brutais, além de autorizar a limpeza da interface e exportação das visualizações para o *clipboard*.